02 — Longevity Trend: หลักฐาน ข้อโต้แย้ง และทางเลือกเรื่องเล่า

ชุดอ่านเชิงลึกสำหรับเจ้าของ · 28 กันยายน 2026 · Gate 2 ยังเปิด: ยังไม่มี thesis ที่เจ้าของเลือก

ขอบเขต: ทั่วโลก สำรวจประชากร สุขภาพ วิทยาศาสตร์ บริษัท การดูแล เศรษฐกิจ และความเหลื่อมล้ำ ไม่ใช่คำแนะนำการแพทย์หรือการลงทุน

อ่านพื้นฐานก่อน:
01_KNOWLEDGE_SUMMARY.md

1. คำถาม วิธี และขอบเขตหลักฐาน

คำถามวิจัย: เมื่อโลกมีคนสูงวัยมากขึ้น “อายุยืน” จะเปลี่ยนชีวิตผู้คนอย่างไร—สุขภาพ การพึ่งพา การทำงาน ครอบครัว เงินเกษียณ—และธุรกิจใดขาย การป้องกัน การรักษา การวัด หรือการดูแล? **ยังไม่เลือกคำตอบเดียว**

วิธี: เริ่มจาก WHO/UN/ILO/World Bank, งานทดลองในคนที่มีผลลัพธ์ทางคลินิก, ทะเบียนการศึกษาและหน่วยกำกับ; ใช้หน้าเว็บไซต์บริษัท **เพื่อยืนยันโมเดลหรือคำกล่าวอ้างของบริษัทเท่านั้น** ไม่ใช้เป็นหลักฐานประสิทธิผลอิสระ. ตรวจหลักฐานที่สวนทาง เช่น การทดลองผลลบ ผลข้างเคียง ความคลาดเคลื่อนของ biomarker และความไม่เท่ากันตามพื้นที่. วันที่เผยแพร่กับปีที่วัดแยกกันในบัญชีท้ายเอกสาร. ตัวอย่างบริษัทไม่ครบทั้งโลกและเอนเอียงแหล่งภาษาอังกฤษ/สหรัฐฯ; อย่าอนุมานส่วนแบ่งตลาดหรืออันดับจากรายชื่อนี้

นิยาม: *life expectancy at birth* = อายุคาดเฉลี่ยของประชากรตามตารางชีพ; *HALE* = อายุคาดสุขภาพดีที่ปรับด้วยภาระสุขภาพ; *healthspan* มักใช้กว้างกว่านั้นและวัดได้หลายวิธี; *biological age* = คะแนนจากตัวบ่งชี้ ไม่ใช่อายุขัยที่สังเกต; *surrogate endpoint* จะใช้แทนผลคลินิกได้เมื่อผ่านการตรวจสอบสำหรับบริบทนั้น; *health outcome* = เหตุการณ์โรค การตาย หรือการทำงานจริง. "การชะลอวัย" ไม่ใช่ข้อบ่งใช้ยาที่พิสูจน์จาก

การเปลี่ยนค่าตรวจอย่างเดียว (WHO คำถาม ICD-11; FDA เรื่องอาหารเสริม)

2. เวลา ประชากร และความไม่เท่ากัน

[ข้อเท็จจริง] WHO เผยแพร่ 24 พ.ค. 2024: ปีข้อมูล 2021 โลกมีอายุคาดเฉลี่ยแรกเกิด 71.4 ปี, HALE 61.9 ปี; ช่วง 2019–2021 ลดลง 1.8 และ 1.5 ปี ตามลำดับจากโควิด (WHO). ผลต่างสองตัว **ไม่ใช่** ระยะเวลาที่ทุกคนป่วย

[ประมาณการ/ฉากคาดการณ์] UN WPP เผยแพร่ 2024 ประเมินอายุคาดเฉลี่ย 73.3 ปีในปี 2024; ราว 77.4 ปีในปี 2054 เป็นฉากคาดการณ์ (UN สรุปผล). UN ประมาณประชากร 8.2 พันล้านปี 2024 และยอดสูงสุดราว 10.3 พันล้านช่วงกลางทศวรรษ 2080; ปลายทศวรรษ 2070 ผู้มีอายุ 65+ ราว 2.2 พันล้านและมากกว่าคนต่ำกว่า 18 ปี (UN Key Messages). **60+ ใน WHO และ 65+ ใน UN ห้ามนำยอดมาเทียบโดยไม่เปลี่ยนฐาน**

[ข้อเท็จจริงและข้อโต้แย้ง] WHO รายงานประเทศอายุคาดเฉลี่ยสูงสุด–ต่ำสุดห่าง 33 ปีในข้อมูล 2021 แต่ช่องว่างระหว่างกลุ่มประเทศบน/ล่างหนึ่งในสามหดจาก 18.2 ปีใน 2000 เป็น 12.5 ปีใน 2021; ความเหลื่อมล้ำ *ภายในบางประเทศ* อาจกว้างขึ้น (WHO 2025). ข้อสรุป "ทุกประเทศและทุกกลุ่มมีช่องว่างเพิ่มขึ้น" จึงผิด

[ข้อจำกัดการวัด] WHO เผยแพร่ 13 พ.ค. 2026 ว่า ณ สิ้น 2025 มีเพียง 18% ของประเทศส่งข้อมูลการตายภายในหนึ่งปี; ในผู้เสียชีวิตทั่วโลกราว 61 ล้านคนปี 2023 มีเพียงประมาณหนึ่งในสามที่รายงานพร้อมสาเหตุ (World Health Statistics 2026). ภาพทั่วโลกใช้การประมาณจากข้อมูลที่ไม่ครบ โดยเฉพาะการเทียบย่อย; เมื่อพบฉบับใหม่ควรตรวจค่าซ้ำ

3. จากวิทยาศาสตร์สู่ผลชีวิตจริง: บันไดหลักฐาน

ระดับ A — ผลที่วัดในคนต่อการทำงานหรือโรค: LIFE RCT ผู้สูงอายุเสี่ยง 1,635 คน ติดตาม

เฉลี่ย 2.6 ปี: สูญเสียความสามารถเดิน 400 ม. 30.1% ในกลุ่มกิจกรรมกาย เทียบ 35.5% ในกลุ่มสุขศึกษา; HR 0.82 (95% CI 0.69–0.98). ผลข้างเคียงรุนแรง 49.4% เทียบ 45.7% ตามลำดับ (LIFE, JAMA 2014). เป็นผลต่อการเดิน ไม่ใช่ทดลองอายุขัย; โปรแกรมต้องเหมาะกับคนจริง

SELECT RCT 17,604 คนที่มีโรคหัวใจและหลอดเลือดเดิมพร้อมภาวะอ้วน/น้ำหนักเกินแต่ไม่เป็นเบาหวาน: semaglutide 2.4 มก./สัปดาห์ มีเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดหลัก 6.5% เทียบ 8.0% ในยาหลอก; HR 0.80 และหยุดเพราะอาการไม่พึงประสงค์ 16.6% เทียบ 8.2% (SELECT, 2023). FDA อนุมัติข้อบ่งใช้ลดความเสี่ยงเหตุการณ์หัวใจและหลอดเลือดในผู้ใหญ่ตามเกณฑ์ดังกล่าว 8 มี.ค. 2024 (FDA). **ไม่ใช่ข้อบ่งใช้ยืดอายุประชากรทั่วไป**

ระดับ B — ปัจจัยเสี่ยงหรือ biomarker: CALERIE สุ่มผู้ใหญ่อายุ 21–50 ปี 218 คน ติดตาม 2 ปี; ตั้งเป้าลดพลังงาน 25% แต่ทำได้เฉลี่ย 11.9%; ตัวชี้วัดหัวใจและเมตาบอลิซึมดีขึ้นและน้ำ

หนักลดเฉลี่ย 7.5 กก. (CALERIE, 2019). การวิเคราะห์ DNA methylation ภายหลังพบ DunedinPACE เปลี่ยนในทิศทางช้าลง แต่ PhenoAge/GrimAge ไม่เปลี่ยนอย่างมีนัยสำคัญ (CALERIE, 2023). ผลน้ำหนัก/คะแนนไม่พิสูจน์การลดตายในระยะยาว

Nicotinamide riboside ในการทดลองนำร่อง 20 คนที่มี mild cognitive impairment 10 สัปดาห์เพิ่ม NAD^+ เลือด 2.6 เท่าแต่ไม่พบความรู้คิดดีขึ้น (RCT 2023). **[วิเคราะห์]** ตัวบ่งชี้ว่าชีวเคมีเปลี่ยนไม่ใช่หลักฐานว่าอนาคตชีวิตเปลี่ยน

ระดับ C — สัตว์/กลไก/ระยะต้น: กรอบ 12 hallmarks of aging รวบรวมกลไกสัมพันธ์กัน (Cell 2023). หนูทดลองให้ rapamycin วัยสูงอายุอายุเพิ่มที่จุดการตาย 90% 14% เพศเมีย/9% เพศผู้ (2009); งานในคนกับตัวยับยั้ง mTOR วัดการตอบสนองวัคซีน ไม่ได้วัดอายุ (2014). การ reprogramming แบบ OSKM ยืดชีวิตหนูแบบจำลองแก่ก่อนวัย (2016); ไม่เท่ากับการยืดชีวิตคน

ปกติ และยากลุ่มกดภูมิคุ้มกันมีความเสี่ยงจริง (ฉลาก sirolimus FDA, 2020)

หลักฐานที่ขัดกับภาพง่าย ๆ: MASTERS RCT ผู้สูงอายุ ≥65 ปี metformin 46 คน/ยาหลอก 48 คน ร่วมฝึกแรงต้าน 14 สัปดาห์: กลุ่ม metformin มีการเพิ่มมวลกายไร้ไขมันและมวลกล้ามเนื้อต้นขาน้อยกว่า (2019); นี่ไม่ลบประโยชน์ตามข้อบ่งใช้เบาหวาน แต่ไม่สนับสนุนคำว่า "ยาชะลอวัยเสริมทุกอย่าง". RCT นำร่อง dasatinib+quercetin ในพังผืดปอด 12 คน ไม่แสดงผลสมรรถภาพชัดและมีเหตุไม่พึงประสงค์รายงานมากกว่า (2023). VITAL RCT 25,871 คน มัธยฐาน 5.3 ปี ไม่พบวิตามิน D 2,000 IU/วันหรือ omega-3 1 กรัม/วันลดผลลัพธ์หลักมะเร็ง/หัวใจและหลอดเลือดในประชากรที่ศึกษา (วิตามิน D; omega-3); ผล *post hoc* ของ DO-HEALTH เรื่องนาฬิกา epigenetic ต่างประชากรและ endpoint จึงไม่หักล้างผลคลินิกหลัก (2025)

การคัดกรอง: American College of Radiology ระบุปี 2023 ว่ายังไม่มีหลักฐานพอแนะนำ MRI ทั้ง

ตัวสำหรับผู้ไม่มีอาการ/ความเสี่ยงจำเพาะ และเสี่ยงการตรวจต่อจาก incidental findings (ACR). ไม่ได้แปลว่า MRI เมื่อแพทย์มีข้อบ่งใช้ไร้ประโยชน์. FDA ระบุว่า plasma ผู้บริจาคอายุน้อยยังไม่มีประโยชน์คลินิกพิสูจน์เพื่อป้องกันชราและมีความเสี่ยง (FDA)

4. แผนที่บริษัท: ขายอะไร และหลักฐานอยู่ตรงไหน

วิจัยชีววิทยา

ตัวอย่างและหลักฐาน: Altos Labs — cellular rejuvenation; Calico — กลไกและการร่วมพัฒนายาสำหรับโรค

ข้อจำกัด: หน้าองค์กรบอกเป้าหมาย ไม่ใช่ผลทดลองยืดอายุคน

ทดลองรักษาโรค

ตัวอย่างและหลักฐาน: Life Biosciences — ER-100 โรคเส้นประสาทตา; ทะเบียน NCT07290244 อัปเดต 19 พ.ค. 2026 ระยะ 1 เน้นความปลอดภัย วางแผน 18 คน; UNITY — UBX1325 โรคจอตา; ทะเบียน NCT04857996

ข้อจำกัด: ทะเบียนยืนยันการศึกษา ไม่รับรองประสิทธิผล; อ้างผลบริษัทเป็นคำกล่าวอ้าง

ยารักษาโรค

ตัวอย่างและหลักฐาน: Novo Nordisk/Wegovy, FDA 2024

ข้อจำกัด: ผลกลุ่มเสี่ยงและข้อบ่งใช้เฉพาะ ไม่ใช่ geroprotector ที่พิสูจน์ในคนทั่วไป

ตรวจสุขภาพ/biomarker

ตัวอย่างและหลักฐาน: TruDiagnostic, Function Health

ข้อจำกัด: บริษัทขายการตรวจ/สมาชิก; validation คะแนน biological age เป็น surrogate ยังต้องพิสูจน์ (ทบทวน 2022)

คัดกรอง MRI

ตัวอย่างและหลักฐาน: Prenuvo

ข้อจำกัด: ข้อเสนอพาณิชย์ต้องอ่านคู่ ACR 2023

รับความเสี่ยงและดูแล

ตัวอย่างและหลักฐาน: Swiss Re Institute, sigma 4/2025 — รายได้หลังเกษียณ/long-term care; Honor — จัดการการดูแลบ้าน

ข้อจำกัด: ความต้องการบริการ/รายงานอุตสาหกรรม ไม่ใช่ประสิทธิผลทางคลินิกหรือความคุ้มค่าทุกประเทศ

ข้อจำกัดภูมิศาสตร์: แหล่งบริษัทที่ตรวจได้ชุดนี้ส่วนใหญ่เป็นสหรัฐฯ/ตลาดที่ใช้ภาษาอังกฤษ ส่วน WHO/UN/ILO เป็นข้อมูลระดับโลก. "สำรวจทั่วโลก" ในที่นี้หมายถึงสำรวจกลไกและผลกระทบทุกภูมิภาค **ไม่ใช่สำมะโนบริษัททุกประเทศ**; หากจะเล่าโครงการ/บริษัทเอเชีย แอฟริกา ละตินอเมริกา อย่างเจาะจง ต้องตรวจทะเบียน กฎหมาย และผลทดลองในเขตนั้นเพิ่มเติม

5. งาน รายได้ ความดูแล: สามอนาคตแบบมีเงื่อนไข

[ข้อเท็จจริง] WHO คาดคน 60+ 1.4 พันล้านปี 2030 และ 2.1 พันล้านปี 2050; 80% อยู่ในประเทศรายได้ต่ำ/กลางในปี 2050 (WHO 2025). ILO ประเมินหญิง 708 ล้านคนทั่วโลกอยู่นอกกำลังแรงงานจากงานดูแลไม่ได้ค่าจ้างปี 2023 — งานดูแลทุกชนิด ไม่ใช่ผู้สูงวัยอย่างเดียว (ILO 2024)

[สถานการณ์ ไม่ใช่คำทำนาย] หากปีสุขภาพดีเพิ่มตามปีชีวิต การทำงาน การใช้ชีวิตอิสระ และการออมอาจปรับได้; หากปีชีวิตเพิ่มแต่การพึ่งพาเพิ่ม

ระบบดูแลและเงินเกษียณอาจตึงขึ้น; หากเทคโนโลยีแพงและเข้าถึงไม่เท่ากัน ช่องว่างภายในประเทศบางแห่งอาจกว้างขึ้น. ผลจริงขึ้นกับระบบประกัน สุขภาพและนโยบายที่ต่างกัน (World Bank 2024; Swiss Re 2025). ไม่อนุมานว่า "แก่ขึ้น = เศรษฐกิจแย่ลง" โดยอัตโนมัติ

6. บัญชีข้ออ้างสำหรับตรวจย้อนกลับ

ระดับความมั่นใจ: สูง = ตัวเลข/ผลตรงจากแหล่งปฐมภูมิแต่ยังมีขอบเขต; กลาง = ประมาณการหรือผลการศึกษาเฉพาะกลุ่ม; ต่ำ = สมมติฐาน/การขยายผลเกินประชากร. ทุกแถวบอกผลต่อเรื่องเล่าโดยยังไม่เลือก thesis

1. **[ข้อเท็จจริง/สูง]** WHO ปีข้อมูล 2021: LE 71.4, HALE 61.9 ปี; เผยแพร่ 24 พ.ค. 2024; หลักฐาน. **แย้ง/จำกัด:** โควิด/แบบจำลองและนิยาม HALE; **ผลต่อเรื่อง:** แยกอายุจากคุณภาพปีชีวิต

2. **[คาดการณ์/กลาง]** UN WPP เผยแพร่ 2024: LE 2024 = 73.3 ปี, 2054 ≈77.4 ปี; หลักฐาน. **แย้ง/จำกัด:** ปี 2054 ยังไม่เกิดและไม่ใช่ HALE; **ผลต่อเรื่อง:** ใช้เส้นเวลาโดยติดป้าย projection
3. **[คาดการณ์/กลาง]** WHO 60+ 2020/2030/2050 = 1/1.4/2.1 พันล้านคน; หลักฐาน. **แย้ง/จำกัด:** นิยาม 60+ ต่างจาก UN 65+ และไม่ใช่ลูกค้ามีกำลังซื้อ; **ผลต่อเรื่อง:** เห็นขนาดการดูแล
4. **[ข้อเท็จจริง/กลาง]** WHO ช่องว่างสูงสุด–ต่ำสุด 33 ปีปี 2021 แต่ช่องว่างระหว่างกลุ่มประเทศหด 2000–2021; หลักฐาน. **แย้ง/จำกัด:** ภายในประเทศบางแห่งสวนทาง; **ผลต่อเรื่อง:** อย่าใช้กราฟความเหลื่อมล้ำแบบทิศเดียว
5. **[ผลทดลอง/สูงในกลุ่มศึกษา]** LIFE การสูญเสียความสามารถเดิน 30.1% vs 35.5%; หลักฐาน. **แย้ง/จำกัด:** ไม่วัด lifespan; **ผลต่อเรื่อง:** กิจวัตรและหน้าที่ก่อนคำสัญญาย้อนวัย

6. **[ผลทดลอง/สูงในกลุ่มศึกษา]** SELECT เหตุการณ์หัวใจ/หลอดเลือด 6.5% vs 8.0%; หลักฐาน; ข้อบ่งใช้ FDA. **แย้ง/จำกัด:** ประชากรเฉพาะ, หยุดยาเพราะอาการ; **ผลต่อเรื่อง:** ยาโรคเฉพาะ ≠ ยาแก่วัย
7. **[ผลตัวแทน/กลาง]** CALERIE บางนาฬิกา epigenetic ช้าลง ขณะที่อีกสองตัวไม่เปลี่ยนชัด; หลักฐาน. **แย้ง/จำกัด:** ไม่วัดการตายระยะยาว; **ผลต่อเรื่อง:** ไม่วาดนาฬิกาย้อนเป็นผลลัพธ์จริง
8. **[ผลก่อนคลินิก/สูงเฉพาะสัตว์]** rapamycin เพิ่มอายุหนูที่จุดวัดกำหนด; หลักฐาน. **แย้ง/จำกัด:** การตอบสนองวัคซีนในคนไม่ใช่อายุและยามีความเสี่ยง; **ผลต่อเรื่อง:** แสดงบันไดหลักฐาน ไม่กระโดดข้ามขั้น
9. **[คำบอกบริษัท/สูงว่าเสนอสิ่งนี้ แต่ต่ำต่อประสิทธิผล]** Altos/Life/TruDiagnostic/Prenuvo/Honor มีโมเดลตามหน้าองค์กร; Altos, Life, TruDiagnostic, Prenuvo, Honor. **แย้ง/**

จำกัด: หน้าองค์กรไม่ใช่งานทดลองอิสระ; **ผลต่อเรื่อง:** วางบริษัทตามสิ่งที่ขายกับสถานะหลักฐาน ไม่เรียงผู้ชนะ

10. **[มุมมองอุตสาหกรรม/กลาง]** Swiss Re เห็นความต้องการรายได้เกษียณ/ดูแลระยะยาว; sigma 4/2025. **แย้ง/จำกัด:** อุตสาหกรรมมีแรงจูงใจและผลต่างประเทศ; **ผลต่อเรื่อง:** โอกาสธุรกิจเป็นเงื่อนไข ไม่ใช่สัญญาตลาด

11. **[ข้อเท็จจริง/กลาง]** ILO หญิง 708 ล้านคนทั่วโลกนอกแรงงานจากงานดูแลไม่รับค่าจ้างในปี 2023; ILO 2024. **แย้ง/จำกัด:** รวมเด็ก/คนป่วย/ผู้สูงวัย; **ผลต่อเรื่อง:** ไม่ติดป้ายว่า "708 ล้านคนดูแลผู้สูงวัย"

7. ความเห็นต่างและข้อห้ามกล่าวเกิน

งานวิเคราะห์ประเทศอายุยืนสูงจากอัตราตายช่วง 1990–2019 เสนอว่าการเพิ่มอายุขัยชะลอและโอกาสถึง 100 ปีมีขีดจำกัดหากไม่เปลี่ยนชีววิทยาอย่างมาก (Nature Aging 2024); การวิเคราะห์ 450 ภูมิภาคย่อยยุโรปตะวันตกช่วง 1992–2019

กลับพบพื้นที่นำหน้ามีอัตราการเพิ่มที่ค่อนข้างคงที่และชะลอมากในพื้นที่ล้าหลัง (Nature Communications 2026). **[วิเคราะห์]** ตัวอย่างพื้นที่ นิยาม "นำหน้า" ต่างกัน; อย่าประกาศเพดานอายุมนุษย์ที่พิสูจน์แล้ว

ห้าม: บอกว่า "ย้อนวัยได้ในคน"; แปลคะแนน biomarker เป็นปีชีวิตที่เพิ่ม; สับสน 60+ กับ 65+; เทียบ WHO 2021 กับ UN 2024 โดยไม่บอกปี/ฐาน; นำผลทดลองในกลุ่มโรคเฉพาะไปทุกคน; เรียกบริษัทที่ทดลองระยะ 1 ว่ามียายืดชีวิต; แปลงจำนวนผู้สูงวัยเป็นรายได้ตลาด; แสดงอนาคตการดูแลหรือเศรษฐกิจเป็นสิ่งแน่นอน

8. ทางเลือก thesis เพื่อให้เจ้าของเลือกหลังอ่าน

A — ปีที่เพิ่มขึ้นเป็นปีแบบไหน? คำถามกลาง: ถ้าอายุขัยยาวขึ้น แต่สุขภาพดีไม่เพิ่มเท่ากัน ใครได้ปีที่พึ่งตนเองได้? จุดแข็งคือเชื่อม WHO/UN กับการเดิน การดูแล และช่องว่างภูมิภาค; ข้อจำกัดคือ HALE เป็นค่าประมาณ ไม่ใช่ภาพชีวิตรายบุคคล.

ความสัมพันธ์เชิงภาพที่อาจใช้: เส้นอายุขัยกับปีสุขภาพดี/ภาระดูแลแบบติดป้ายฐาน

B — จากคำสัญญาย้อนวัยสู่บันไดพิสูจน์ผลจริง คำถามกลาง: เรารู้ได้อย่างไรว่าสิ่งที่ขายว่า longevity เปลี่ยนชีวิตคน ไม่ใช่เพียงคะแนนหรือผลหนู? จุดแข็งคือเทียบ LIFE/SELECT กับ biomarker, phase 1, บริษัท; ข้อจำกัดคือไม่ควรเหมาว่านวัตกรรมทั้งหมดไร้ค่า. ภาพที่อาจใช้: ระดับหลักฐานและวัตถุที่วัดแต่ละขั้น โดยไม่วาดคะแนนเป็นปีชีวิต

C — โอกาสธุรกิจหรือภาระสังคม: ใครรับต้นทุนชีวิตยาว? คำถามกลาง: ระหว่าง biotech การตรวจ ประกัน และคนดูแล โมเดลไหนตอบปัญหาผู้คนและใครถูกทิ้งไว้? จุดแข็งคือแผนที่ระบบเศรษฐกิจ/ผลกระทบมนุษย์; ข้อจำกัดคือข้อมูลรายได้บริษัทและผลลัพธ์ดูแลข้ามประเทศไม่ครบ ไม่ใช่คำทำนายผู้ชนะ. ภาพที่อาจใช้: ความสัมพันธ์คนสูงวัย–ผู้ดูแล–ระบบจ่าย–บริษัท

ข้อเสนอของ Research (ยังไม่ใช่การตัดสินใจ): A เป็นแกนที่ครอบคลุมชีวิตผู้คนได้ดีที่สุดแล้วใช้ B ตรวจข้ออ้างของบริษัทและ C แสดงผลกระทบ; หากเจ้าของอยากเน้นวิทยาศาสตร์หรือธุรกิจให้เลือก B/C หรือแก้คำถามได้. **รอเจ้าของเลือก/แก้ thesis หลังอ่าน 01 และ 02; ยังไม่จัดฉากหรือสั่งสร้างเว็บ**